ZoonoseApp

DOSSIÊ COMPLETO — VERSÃO SÓCIO

Controle Digital de Zoonoses

SaaS B2G para prefeituras brasileiras — da dengue à plataforma de fiscalização de campo para a América Latina

Preparado por: Leonardo Albanesi
Empresa: Baurufer — Uberlândia, MG
Data: Março de 2026

Confidencial — uso restrito a sócios

ÍNDICE

01 **O Problema e a Oportunidade**
Por que dengue, por que agora, por que prefeituras

02 **O Produto — App + Dashboard**
Como funciona, fluxo do agente, funcionalidades principais

03 **Modelo Comercial e Preços**
Implantação + mensalidade, tabela por faixa, planos Lite e Pro

04 **Custos Operacionais e Margens**
MVP, infraestrutura, equipe, margens por fase

05 **ROI para a Prefeitura**
Economia gerada, payback e argumento definitivo de venda

06 **Projeção Financeira — 5 Anos**
Receita e margens em cenário conservador

07 **Go-to-Market**
Piloto sem licitação, Uberlândia via vereador, expansão por ARP

08 **Plano de Ação — Próximas 4 Semanas**
Checklist concreto e prioridades imediatas

09 **Riscos e Mitigações**
Os 7 principais riscos mapeados e como endereçar cada um

10 **Visão GovField — Plataforma LATAM**
De app de dengue a plataforma de fiscalização para a América Latina

SEÇÃO 01

O Problema e a Oportunidade

Por que dengue, por que agora e por que prefeituras são o cliente ideal

6,6M
casos de dengue no Brasil em 2024 — recorde histórico

5.900
óbitos confirmados em 2024, segundo o Ministério da Saúde

R$ 74M
custo estimado da dengue só em Uberlândia por ano

O processo atual — cartão de papel

Hoje, cada agente de endemias carrega um bloco de cartões físicos. Para cada imóvel visitado, preenche manualmente: data, situação e focos encontrados. Os dados chegam digitados 15 dias depois. Os problemas são críticos:

Problema	Impacto direto
Morador perde o cartão do imóvel	Histórico do imóvel perdido permanentemente
Dados digitados 15 dias após a visita	Foco identificado tarde demais — mosquito já se reproduziu
Gestor não sabe em tempo real onde estão os focos	Impossível redirecionar agentes com agilidade
Sem foto da evidência	Difícil comprovar o trabalho realizado ao secretário
Rotas definidas manualmente no papel	Agente perde tempo visitando imóveis fechados repetidamente

O ciclo de vida do Aedes aegypti é de 7 a 10 dias do ovo ao adulto. Se o foco é identificado e registrado 15 dias depois, o mosquito já se reproduziu e contaminou a vizinhança inteira. Tecnologia que responde em menos de 24 horas quebra esse ciclo.

Por que o mercado público é o ideal

💰 Receita previsível e estável

Prefeituras pagam mensalidade via orçamento aprovado. O churn é quase zero — diferente do B2C, não cancelam por impulso nem por crise financeira pessoal.

🗺️ 5.570 municípios disponíveis

350 municípios com mais de 50 mil habitantes como alvo prioritário. Mercado endereçável acima de R$ 500 milhões por ano em SaaS de saúde pública.

🔒 Lock-in físico — barreira de entrada

O QR code instalado no imóvel é um ativo físico da empresa. Quem instala primeiro cria uma barreira natural para concorrentes: trocar de sistema seria instalar novas placas em 290 mil imóveis.

🚨 Urgência política crescente

Epidemias de dengue viram crise política. Prefeito que digitaliza o controle ganha destaque eleitoral, cobertura da imprensa e reduz gastos com o SUS municipal.

SEÇÃO 02

O Produto

App mobile para agentes de campo + painel web para gestores da secretaria

Fluxo completo — do campo ao dashboard

1. **Agente recebe a rota no app**
   Ao iniciar o turno, o agente abre o app e visualiza os imóveis do dia organizados por rota otimizada (menor distância). Cada imóvel exibe o histórico de visitas anteriores e o status: nunca visitado, regular, com pendência ou reincidente.

2. **Chega ao imóvel — escaneia o QR**
   Cada imóvel tem uma placa de PVC 5×5 cm com QR code único fixado na entrada. O agente escaneia com o próprio celular. O app abre automaticamente: endereço, histórico das últimas visitas, focos anteriores e nome do morador.

3. **Preenche o formulário guiado**
   Perguntas objetivas: imóvel acessível? Focos encontrados? Tipo (caixa d'água, pneu, vaso, outro)? Tratamento aplicado? Foto da evidência. Tudo em menos de 2 minutos por imóvel.

4. **Sincroniza automaticamente — funciona offline**
   Se o agente estiver em área sem sinal — comum em periferias — o app salva tudo localmente. Ao retornar com conexão, sincroniza de forma automática. Zero perda de dados.

5. **Gestor visualiza em tempo real no dashboard**
   Na secretaria, o coordenador abre o painel web e vê: mapa de calor dos focos, agentes em campo, imóveis críticos, alertas automáticos de clusters e cobertura por bairro. Pode redirecionar equipes em minutos.

Funcionalidades — Lite vs. Pro

Funcionalidade	Plano Lite	Plano Pro (+30%)
App mobile para agentes (Android e iOS)	✓	✓
QR code único por imóvel	✓	✓
Histórico permanente por endereço	✓	✓
Modo offline com sincronização automática	✓	✓
Painel web com mapa e KPIs em tempo real	✓	✓
Roteirização automática de imóveis	✓	✓
Foto do foco com evidência	—	✓
IA de classificação de foco (Google Vision)	—	✓
Relatório automático gerado por IA	—	✓
Mapa de calor preditivo	—	✓

SEÇÃO 03

Modelo Comercial e Preços

Implantação única + mensalidade recorrente — modelo SaaS com receita previsível

IMPLANTAÇÃO (cobrada uma vez)

Cobre: placas QR + cadastro inicial dos imóveis + configuração do ambiente + treinamento presencial. Representa a maior parte da receita no ano 1.

MENSALIDADE (receita recorrente)

Cobre: licença do app + painel web + infraestrutura em nuvem + suporte + atualizações e novas funcionalidades. Base do valuation da empresa.

Tabela de preços por população

Faixa	Habitantes	Implantação	Mensalidade	Total Ano 1	Renovação/ano
F1	até 15 mil	R$ 8.000	R$ 2.000/mês	R$ 32.000	R$ 24.000
F2	15 a 30 mil	R$ 15.000	R$ 3.500/mês	R$ 57.000	R$ 42.000
F3	30 a 60 mil	R$ 25.000	R$ 6.000/mês	R$ 97.000	R$ 72.000
F4	60 a 100 mil	R$ 38.000	R$ 9.000/mês	R$ 146.000	R$ 108.000
F5	100 a 200 mil	R$ 60.000	R$ 15.000/mês	R$ 240.000	R$ 180.000
F6	200 a 350 mil	R$ 90.000	R$ 23.000/mês	R$ 366.000	R$ 276.000
F7	350 a 500 mil	R$ 120.000	R$ 30.000/mês	R$ 480.000	R$ 360.000
F8 ★	**500 a 750 mil**	**R$ 320.000**	**R$ 36.250/mês**	**R$ 755.000**	**R$ 435.000**

Faixa	Habitantes	Implantação	Mensalidade	Total Ano 1	Renovação/ano
F9	750 mil a 1M	R$ 200.000	R$ 45.000/mês	R$ 740.000	R$ 540.000

★ **Uberlândia é F8.** Primeiro contrato grande: R$ 320 mil de implantação + R$ 36.250/mês = **R$ 755 mil no ano 1**. Esse único contrato já paga todo o investimento inicial (R$ 120 mil) e gera caixa para contratar equipe e acelerar.

0,63% do orçamento de saúde de Uberlândia (R$ 1,2 bilhão/ano). Menos de 1% do orçamento para economizar 20 a 30% do custo da dengue. É o argumento mais poderoso da venda.

SEÇÃO 04

Custos Operacionais e Margens

O que custa para construir o MVP, manter a operação e qual a margem em cada fase

Custo do MVP — antes do primeiro cliente pagar

Opção A — Bootstrap (5 meses)

Dev mobile React Native PJ (part-time): R$ 40 mil
Dev backend Node.js PJ (part-time): R$ 40 mil
Designer UX/UI (projeto): R$ 8 mil

Total: R$ 88.000

Opção B — Acelerado (3 meses)

Dev mobile React Native PJ (full-time): R$ 36 mil
Dev backend Node.js PJ (full-time): R$ 36 mil
Designer UX/UI (projeto): R$ 10 mil

Total: R$ 82.000

Custo operacional total por fase

Item	Piloto (1–2 mun.)	Crescimento (10 mun.)	Escala (50 mun.)
Equipe técnica	R$ 10.000	R$ 20.000	R$ 48.000
Infraestrutura AWS	R$ 342	R$ 1.247	R$ 4.060
APIs de IA (plano Pro)	R$ 500	R$ 2.000	R$ 8.000
Contador + jurídico	R$ 2.300	R$ 2.300	R$ 4.000
Comercial e vendas	R$ 0	R$ 6.000	R$ 12.000
Total/mês	**R$ 13.142**	**R$ 31.547**	**R$ 76.060**

Margens por fase

Fase	Receita/mês	Custo/mês	Margem bruta	%
Piloto (2 municípios)	R$ 38.250	R$ 13.142	R$ 25.108	**66%**
Crescimento (10 municípios)	R$ 120.000	R$ 31.547	R$ 88.453	**74%**
Escala (50 municípios)	R$ 520.000	R$ 76.060	R$ 443.940	**85%**

SaaS B2G tem as melhores margens do mercado. Infraestrutura e jurídico são custos fixos — a margem melhora a cada novo município sem custo proporcional. Na escala, 85% de margem bruta supera qualquer SaaS B2C.

SEÇÃO 05

ROI para a Prefeitura

O argumento definitivo de venda — o sistema se paga em menos de 2 meses

Custo da dengue em Uberlândia (base: dados SUS 2024)

Tipo de custo	Custo unitário	Volume/ano	Total anual
Consulta ambulatorial	R$ 180	60.000	R$ 10.800.000
Internação — dengue clássica	R$ 2.500	2.500	R$ 6.250.000
Internação UTI — dengue grave	R$ 8.000	200	R$ 1.600.000
Custo direto SUS			**R$ 18.650.000**
Custo indireto (absenteísmo, produtividade)			~ R$ 55.950.000
Custo total estimado			**R$ 74.600.000**

Economia gerada pelo ZoonoseApp (cenário conservador)

Item	Cálculo	Economia/ano
Internações evitadas (redução de 20%)	500 × R$ 2.500	R$ 1.250.000
Internações em UTI evitadas (20%)	40 × R$ 8.000	R$ 320.000
Consultas evitadas (15%)	9.000 × R$ 180	R$ 1.620.000
Ganho operacional — agentes 25% mais produtivos	Equivale a 8 agentes extras sem contratar	R$ 480.000
Economia total estimada		**R$ 3.670.000/ano**

Item	Cálculo	Economia/ano
Custo do ZoonoseApp (implantação amortizada + mensalidade)		R$ 635.000/ano

5,8×

Para cada R$ 1,00 investido, Uberlândia economiza R$ 5,80

Payback em menos de 2 meses — o primeiro mês de economia já paga a implantação inteira

Frase para o pitch: "Por 0,63% do orçamento de saúde, Uberlândia economiza 20 a 30% do custo da dengue e se torna referência nacional em controle digital de zoonoses."

SEÇÃO 06

Projeção Financeira — 5 Anos

Cenário conservador — crescimento orgânico, sem captação externa

Ano	Novos municípios	Carteira	Receita mensal	Receita anual	Margem
Ano 1	2 (F1 + F8 Uberlândia)	2	R$ 38.250	R$ 459k + R$ 320k implant.	66%
Ano 2	+5 (mix F2–F4)	7	R$ 73.750	R$ 885.000	70%
Ano 3	+8 (mix F3–F6)	15	R$ 165.000	R$ 1.980.000	74%
Ano 4	+15 (mix F2–F7)	30	R$ 310.000	R$ 3.720.000	80%
Ano 5	+20 (mix F2–F8)	50	R$ 520.000	R$ 6.240.000	85%

R$ 6,2M
Receita recorrente anual no Ano 5

85%
Margem bruta na escala

50 cidades
Cenário conservador — Ano 5

Cenário otimista — Ata de Registro de Preços (ARP): Se Uberlândia licitar via ARP (Art. 86, Lei 14.133/21), outros municípios podem aderir sem novo processo licitatório. Potencial de 30 a 80 municípios em 3 anos, triplicando a projeção acima.

Investimento necessário para chegar no primeiro contrato

Item	Valor
Formalização da empresa + registro INPI	R$ 3.780
Placas QR — piloto (5.500 unidades)	R$ 8.250
Dev mobile MVP (5 meses PJ)	R$ 40.000
Dev backend MVP (5 meses PJ)	R$ 40.000
Designer UX/UI	R$ 8.000
Infraestrutura AWS (6 meses)	R$ 2.052
Contador + advogado (6 meses)	R$ 7.800
Reserva operacional	R$ 10.000
Total para chegar no primeiro contrato	**R$ 119.882**

SEÇÃO 07

Go-to-Market

Como entrar no mercado sem licitação e escalar via Ata de Registro de Preços

Fase 0 — Formalizar a empresa (Semanas 1 e 2)

Tipo recomendado: ME SLU (Sociedade Limitada Unipessoal) no Simples Nacional. CNAEs: 6201-5/01, 6202-3/00 e 6311-9/00. Custo total de formalização: aproximadamente R$ 3.780.

- ☐ Abrir empresa com contador (ME SLU, Simples Nacional) — R$ 500 a R$ 1.500
- ☐ Conta bancária PJ gratuita (Nubank PJ ou Inter)
- ☐ Certificado digital e-CNPJ A1 — necessário para assinar contratos públicos — R$ 300 a R$ 500
- ☐ Cadastro no SICAF — Sistema de Fornecedores do Governo Federal (gratuito em gov.br)
- ☐ Registro de marca "ZoonoseApp" no INPI — classes 9 e 42 — R$ 1.780

Fase 1 — Piloto com o prefeito amigo (Mês 1 a 3)

Instrumento: Termo de Cooperação Técnica — sem licitação

Não é contrato oneroso. Pode ser assinado pelo prefeito por decreto simples. A prefeitura fornece agentes e logística. Você fornece app + placas + treinamento. 90 dias gratuitos. Ao final: relatório documentado de resultados, que se torna o case para Uberlândia.

Roteiro da conversa com o prefeito

#	Pergunta ou afirmação
1	"Vocês ainda usam cartão físico nos agentes de zoonose?"
2	"Quanto vocês gastaram com dengue no último ano em atendimentos?"

#	Pergunta ou afirmação
3	"Posso te mostrar como outras cidades estão resolvendo isso com tecnologia?"
4	"Me deixa rodar 90 dias numa regional — vocês não pagam nada. Se funcionar, a gente formaliza."

Fase 2 — Uberlândia via vereador (Mês 2 a 6)

Perfil	Mensagem-chave
Vereador (porta de entrada)	"Dengue custou R$ 18 milhões a Uberlândia. Tenho uma solução que já está rodando em [cidade piloto] e reduz esse custo em 20 a 30%. Preciso de 20 minutos com o Secretário de Saúde."
Secretário de Saúde	"290 mil imóveis visitados com cartão de papel. Se o morador perde o cartão, perde o histórico. Com o ZoonoseApp, cada imóvel tem histórico permanente e você vê os focos em tempo real."
Coordenador de Endemias	"Você vai saber hoje, agora, quais imóveis têm foco ativo. Vai poder redirecionar agentes antes de virar epidemia. E não perde mais dado porque alguém perdeu o cartão."
Prefeito	"Por R$ 755 mil no primeiro ano — menos de 0,63% do orçamento de saúde — Uberlândia economiza R$ 3,67 milhões e se torna referência nacional em controle digital de zoonoses."

Fase 3 — Expansão via Ata de Registro de Preços (Mês 12 a 36)

> **Art. 86, Lei 14.133/21 — mecanismo de carona:** quando Uberlândia licitar via ARP, outros municípios aderem sem novo processo licitatório. Você divulga a ata para prefeituras do Triângulo Mineiro e de Minas Gerais. Expansão sem custo de aquisição.

TRIÂNGULO MINEIRO — MÊS 6 A 18
Cidade piloto → Uberlândia → Uberaba → Araguari → Ituiutaba

MINAS GERAIS — MÊS 18 A 30
AMVAP e AMM — apresentar o case em congresso de municípios mineiros

EXPANSÃO NACIONAL — MÊS 30 A 60

> Regiões endêmicas: Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Parceiros revendedores locais com 20 a 30% da receita.

SEÇÃO 08

Plano de Ação — Próximas 4 Semanas

O que fazer agora, em ordem de prioridade e execução imediata

Semana 1

- [ ] Agendar conversa informal com o prefeito amigo — apresentar a ideia sem pressão
- [ ] Contratar contador e iniciar abertura da ME SLU no Simples Nacional
- [ ] Identificar o Secretário de Saúde e o Coordenador de Endemias de Uberlândia

Semana 2

- [ ] Briefing de 20 minutos com o vereador vizinho — pitch informal, foco no problema
- [ ] Pedir ao vereador o contato com a Secretaria de Saúde
- [ ] Iniciar cadastro no SICAF em gov.br
- [ ] Protocolar registro da marca ZoonoseApp no INPI (classes 9 e 42)

Semana 3

- [ ] Reunião exploratória na Secretaria de Saúde de Uberlândia — objetivo: entender o processo atual, não vender
- [ ] Levar o protótipo online e este dossiê em PDF como material de apoio
- [ ] Confirmar o piloto com a cidade pequena e preparar o Termo de Cooperação Técnica

Semana 4

- [ ] Contratar dev mobile freelancer PJ para o MVP (React Native)

- [ ] Contratar dev backend freelancer PJ (Node.js ou Python)
- [ ] Solicitar orçamento de placas QR — 5.500 unidades para o piloto
- [ ] Configurar o ambiente AWS inicial (custo: R$ 342/mês)

SEÇÃO 09

Riscos e Mitigações

Os 7 principais riscos mapeados e como endereçar cada um

Risco	Probabilidade	Mitigação
Concorrente entra rápido	Média	O QR code instalado no imóvel é um ativo físico. Quem instala primeiro vence — trocar de sistema exigiria instalar novas placas em centenas de milhares de imóveis.
Prefeitura sem orçamento disponível	Baixa	Dengue é prioridade eleitoral. O ROI de 5,8× mostra que é economia, não gasto. Prefeitura que não compra paga mais caro no SUS.
Processo licitatório lento	Alta	O piloto sem licitação (Termo de Cooperação) corre em paralelo. Quando o contrato é aprovado, o produto já está validado em campo.
Resistência dos agentes de campo	Média	UX ultra-simples pensado para baixa alfabetização digital + treinamento presencial. O app reduz trabalho burocrático — os agentes ganham, não perdem.
Troca de prefeito ou secretário	Alta	Enraizar o produto no técnico (Coordenadoria de Endemias), não no político. O coordenador permanece com a troca de governo; o prefeito vai.
Sistema federal (SUS Digital) lançar algo similar	Média	Diferenciais difíceis de replicar: offline-first, QR vitalício por imóvel, IA de classificação e suporte local presencial. SaaS privado itera 10× mais rápido que sistema federal.

Risco	Probabilidade	Mitigação
E a vacina da dengue não resolve isso?	Baixa	A vacina protege o humano; o app elimina o criadouro. São ferramentas complementares — como vacina e saneamento básico. Além disso: a Dengvaxia cobre apenas 9 a 45 anos, não cobre Zika nem Chikungunya e não elimina o mosquito.

SEÇÃO 10

Visão GovField — Plataforma LATAM

De app de dengue a plataforma de fiscalização de campo para toda a América Latina

A grande visão

A mesma base.
Infinitos problemas resolvidos.

A lógica do ZoonoseApp — rotas, inspeção em campo, QR code por ativo, dashboard em tempo real — resolve qualquer problema de fiscalização de campo em escala. O que muda são os módulos, os formulários e os clientes. A infraestrutura é a mesma.

Módulos da plataforma GovField

🦟

ZoonoseApp ATIVO

Controle de dengue, Zika e Chikungunya

5.570 prefeituras brasileiras

🌾

AgroField

Fiscalização de pragas, pulverização e rastreabilidade de lavouras

Secretarias de Agricultura + cooperativas

💧

SaneaField

Inspeção de rede de água, esgoto e fossas clandestinas

SAAE, COPASA, SABESP e autarquias municipais

🍽️

VigiField

🏗️

ObraField

🌿

AmbienteField

Vigilância sanitária — bares, feiras, restaurantes e indústrias

Vigilâncias sanitárias municipais e estaduais

Fiscalização de obras irregulares, calçadas e alvarás de construção

Secretarias de Obras e Urbanismo

Desmatamento, queimadas e lançamento de esgoto em cursos d'água

IBAMA, SEMAD e secretarias estaduais de meio ambiente

Expansão para a América Latina

Os mesmos problemas existem em toda a LATAM. O produto brasileiro já nasce competitivo em dólar pelo câmbio favorável, e o modelo de gestão pública municipal é similar em todos os países.

BR

Brasil

Laboratório e case de referência. Base para toda a expansão.

FASE 1

CO

Colômbia

Alta incidência de dengue. Orçamento público de saúde robusto. Programa nacional ativo.

FASE 2

MX

México

Maior mercado da LATAM. 2.400 municípios. IMSS e estados com orçamento de TI em saúde.

FASE 2

AR

Argentina

Surto recorde de dengue em 2024. Governo federal com programa de controle vetorial ativo.

FASE 3

Estratégia de entrada LATAM: Brasil como laboratório e case documentado → Colômbia e México como primeiro mercado externo (maior orçamento público em saúde) → parceria com empresas locais de TI governamental, evitando processo licitatório direto e acelerando o ciclo de venda.

Por que a base tecnológica é o maior ativo

Componente	Reaproveitamento
App mobile (agente de campo)	100% — apenas muda o formulário e o ícone do módulo
Backend e banco de dados	100% — arquitetura multi-tenant já suporta múltiplos módulos
Dashboard web (gestor)	~80% — KPIs e mapa são genéricos; alertas são específicos

Componente	Reaproveitamento
Infraestrutura AWS	100% — custo marginal de novos módulos é quase zero
Processo comercial e licitatório	~70% — playbook de vendas B2G é replicável entre módulos

O valuation da empresa muda completamente quando o pitch deixa de ser "app de dengue para prefeituras brasileiras" e passa a ser "plataforma de fiscalização de campo para governos da América Latina". Mesmo produto, narrativa de 10× maior.

ZoonoseApp — Dossiê Completo v2.0 — Março de 2026
Preparado por Leonardo Albanesi — Baurufer, Uberlândia MG
Confidencial — uso restrito a sócios e investidores